

33. **汇报时怎么说：**可以讲：用于弱监督强调判别区域；本数据 seed0 没有收益，说明额外注意力不是必然有效。

[5] Class-Balanced Loss

34. **代码中怎么用：**使用有效样本数公式进行类别重加权， $\beta=0.9999$ 。
35. **汇报时怎么说：**可以讲：这是最终候选 L5 的核心论文方法；我额外处理了类权重与 label smoothing 的实现冲突。

[6] ConvNeXt

36. **代码中怎么用：**替换 ResNet50 做现代卷积主干敏感性实验。
37. **汇报时怎么说：**可以讲：验证方法结论不是 ResNet 特例，但 seed0 没有证明值得增加参数。

[7] Vision Transformer

38. **代码中怎么用：**使用 ViT-B/16 作为 Transformer 主干对照。
39. **汇报时怎么说：**可以讲：高分辨率下 784 tokens，性能打平但计算成本明显更高。

[8] AdamW

40. **代码中怎么用：**训练优化器，权重衰减与损失梯度更新解耦。
41. **汇报时怎么说：**可以讲：采用 AdamW + warmup + cosine 的统一微调配方。

8. 明天可直接照着讲的 5 分钟稿

第 1 分钟：任务

我的任务是 FGSCR-42 上的遥感舰船 42 类细粒度识别。输入是裁好的单舰图像，输出是具体舰级或船型，所以它本质上是细粒度分类，而不是带框检测。困难主要有目标像素少、方向任意、背景干扰和类别长尾。

第 2 分钟：数据可信性

我先没有直接堆模型，而是做数据审计。公开下载版有 7778 张图，其中 3703 张属于近重复组。若按普通分层随机切分，44.78% 的验证图在训练集有旋转或翻转孪生。因此我用 aHash+pHash、六种方向变体和双尺度中心裁剪检出重复组，再保证同一组只进入一个集合。